Y!mobile/LINEMO
【改善枠】契約者識別ハッシュ値の生成

デカチョウ番号：2024013000005

LINE&Y!mobile事業推進本部
2024/11/5

CONFIDENTIAL | ©2024 SoftBank Corp.

YM

LINEMO

案件概要

案件名	契約者識別ハッシュ値の生成
目的	同一契約者による複数申込を識別し、不正対策の効果測定や不正検知に活用する
背景	＜背景＞ 見える化ツール(LY-vis)では、NFAから連携したデータをもとに、申込状況の見える化や、不正対策効果の見える化に取り組んでいる。 この取組み一環として、同一契約者による複数申込の状況を把握したい。 現状は契約者を識別できていないため、対策の効果を正確に把握できていない。(例:30日以内3件以上の重複住所の赤メ) 契約者や使用者を識別するために、L2でも扱える識別ハッシュ値をNFA側から取得したい。 ＜DWH側でなくNFA側に対応を入れたい理由＞ ・赤メの発生状況と関連付けたい。（DWHには赤メの情報が無く、審査NGの場合はハッシュ値無し） ・不正検知にも活用したい。 検知にはリアルタイム性が必要。（DWHは翌日反映）
システム	NFA
効果	・不正対策の効果をより正確に分析できるようになる。（赤メの効果、赤メによる機会損失） ・同一契約者による複数申込の傾向が分析できるようになる。 ・リアルタイムに近いタイミングで複数申込に関する状況把握や不正検知が行えるようになる。
着手/ リリース希望	12月着手 / 1月リリース希望

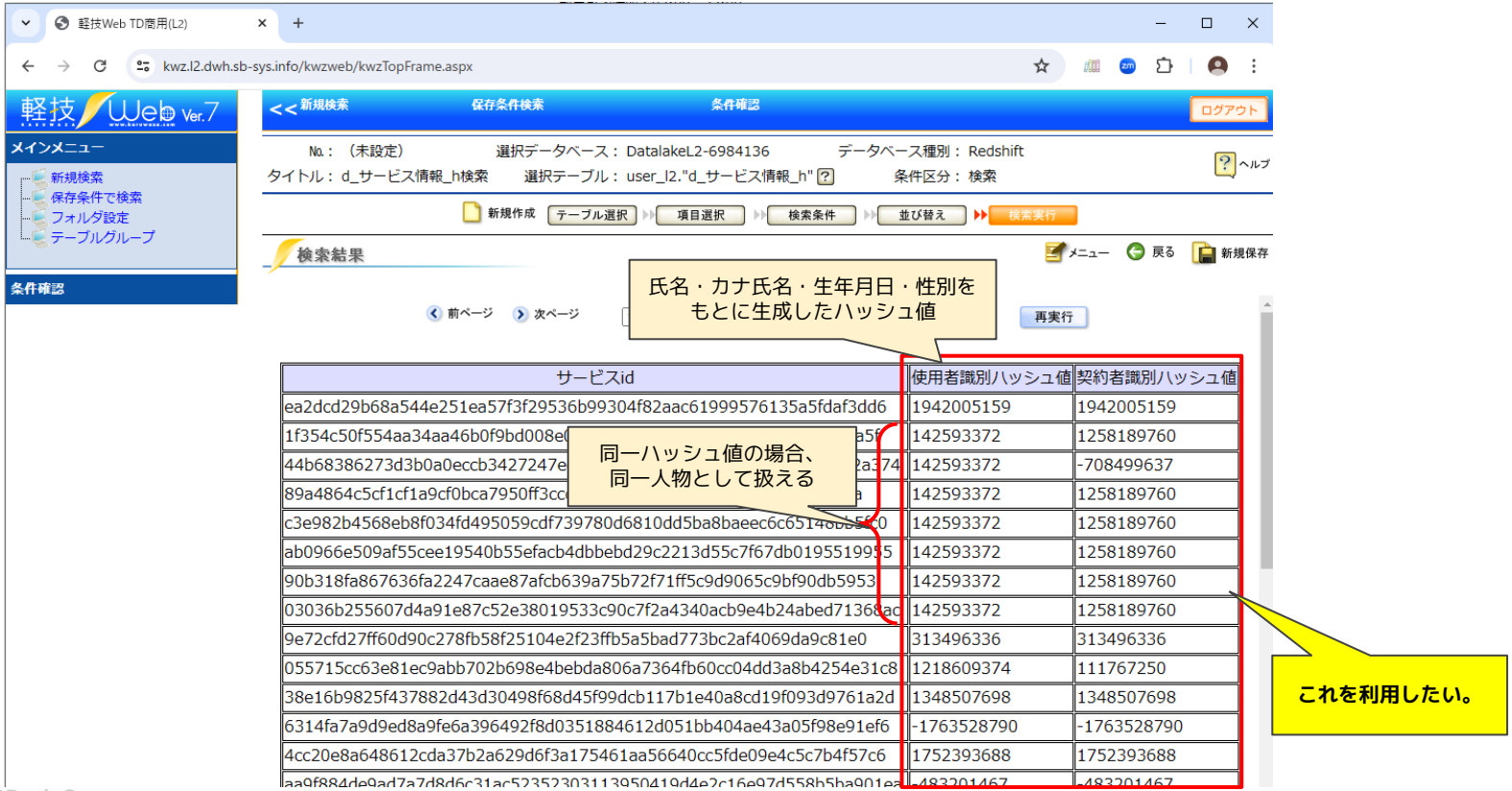
CONF

YM

LINEMO

【資料】DWHの契約者・使用者識別ハッシュ値

契約者の氏名・カナ氏名・生年月日・性別をもとに生成したハッシュ値 DWH(L2)で参照可能



サービスid	使用者識別ハッシュ値	契約者識別ハッシュ値
ea2dcd29b68a544e251ea57f3f29536b99304f82aac61999576135a5fdaf3dd6	1942005159	1942005159
1f354c50f554aa34aa46b0f9bd008e0 a5f	142593372	1258189760
44b68386273d3b0a0eccb3427247e 2a374	142593372	-708499637
89a4864c5cf1cf1a9cf0bca7950ff3cc a	142593372	1258189760
c3e982b4568eb8f034fd495059cdf739780d6810dd5ba8baeec6c65146bb5 0	142593372	1258189760
ab0966e509af55cee19540b55efacb4dbbebd29c2213d55c7f67db0195519955	142593372	1258189760
90b318fa867636fa2247caae87afcb639a75b72f71ff5c9d9065c9bf90db5953	142593372	1258189760
03036b255607d4a91e87c52e38019533c90c7f2a4340acb9e4b24abed71368ac	142593372	1258189760
9e72cfd27ff60d90c278fb58f25104e2f23ffb5a5bad773bc2af4069da9c81e0	313496336	313496336
055715cc63e81ec9abb702b698e4bebda806a7364fb60cc04dd3a8b4254e31c8	1218609374	111767250
38e16b9825f437882d43d30498f68d45f99dcb117b1e40a8cd19f093d9761a2d	1348507698	1348507698
6314fa7a9d9ed8a9fe6a396492f8d0351884612d051bb404ae43a05f98e91ef6	-1763528790	-1763528790
4cc20e8a648612cda37b2a629d6f3a175461aa56640cc5fde09e4c5c7b4f57c6	1752393688	1752393688
aa9f884de9ad7a7d8d6c31ac5235230311395041 9d4e2c16e97d558b5ba901ea	-483201467	-483201467

Confidential / ©2024 SoftBank Corp

YM

LINEMO

【資料】現状、契約者や使用者は識別できていない

（例）”30日以内に3件以上の重複する住所”の赤メ場合

申込日	赤メ	端末名	業務区分	ステータス
2024/11/04 16:19:40	端末購入で30日以内に3件以上の重複する住所があります。	moto g64y 5G	機種変更	1910 本登録：審査NG
2024/11/04 15:59:21	端末購入で30日以内に3件以上の重複する住所があります。	moto g64y 5G	機種変更	1910 本登録：審査NG
2024/11/04 15:44:27	端末購入で30日以内に3件以上の重複する住所があります。	moto g64y 5G	機種変更	1910 本登録：審査NG
2024/11/04 14:16:25	端末購入で30日以内に3件以上の重複する住所があります。	moto g64y 5G	機種変更	1910 本登録：審査NG
2024/11/04 14:04:53	端末購入で30日以内に3件以上の重複する住所があります。	moto g64y 5G	機種変更	1910 本登録：審査NG
2024/11/04 13:24:06	端末購入で30日以内に3件以上の重複する住所があります。	moto g64y 5G	機種変更	1910 本登録：審査NG
2024/11/04 12:53:55	端末購入で30日以内に3件以上の重複する住所があります。	moto g64y 5G	機種変更	1910 本登録：審査NG
2024/11/04 12:17:36	端末購入で30日以内に3件以上の重複する住所があります。	moto g64y 5G	機種変更	1910 本登録：審
2024/11/04 10:45:50	端末購入で30日以内に3件以上の重複する住所があります。	moto g64y 5G		

・転売目的ならば、赤メによる抑止効果あり
・３人以上の家族申込ならば、機会損失の可能性

→　契約者、使用者が識別できれば、
赤メの効果測定や条件見直しもできる

Confidential / ©2024 SoftBank Corp

YM

LINEMO

【資料】契約者、使用者識別の利用例

契約者ごとの申込一覧（例）

契約者ごとに申込をまとめて表示
申込日時で昇順ソート

契約者識別	ブランド	受注番号	申込日時	赤メ	端末名	業務区分	ステータス	使用者識別
1001	YM		2024/09/01 10:00	（なし）	Google Pixel 7a	新規	購入完了	1001
	YM		2024/09/01 12:00	（なし）	Google Pixel 7a	新規	購入完了	2002
	YM		2024/09/01 14:00	30日以内に3件以上の重複するクレジットカード番号があります。 30日以内に3件以上の重複する住所があります。	Google Pixel 7a	新規	審査NG	3003
	YM		2024/09/02 10:00	30日以内に3件以上の重複するクレジットカード番号があります。 30日以内に3件以上の重複する住所があります。	Google Pixel 7a	新規	審査NG	3003
	YM		2024/09/02 12:00	30日以内に3件以上の重複する住所があります。	Google Pixel 7a	新規	審査NG	3003
	LM		2024/09/03 10:00	（なし）	AQUOS wish SIMフリー	新規	購入完了	1001
	LM		2024/09/03 12:00	（なし）	AQUOS wish SIMフリー	新規	購入完了	3003
	LM		2024/09/03 12:00	30日以内に3件以上の重複するクレジットカード番号があります。 30日以内に3件以上の重複する住所があります。	AQUOS wish SIMフリー	新規	審査NG	4004

赤メが発生していない申込も表示対象

利用者識別が前回・前々回と異なる
→　家族では？と推測できる。

赤メ文言「～重複するクレジットカード～」がなくなったのはカードを変えた？とも推測できる。

審査NGやキャンセルの場合、DWHにハッシュ値が存在しないケースがある

**赤メの情報はDWH側には存在しない
NFA側からのみ取得可能**

※試験データを使用

Confidential / ©2024 SoftBank Corp

要望

１．NFA側から取得できる
２．SQLで抽出できる
３．ハッシュ値生成のタイムラグがない（もしくは小さい）
４．DWHの「d_サービス情報_h」の
　　「契約者識別ハッシュ値」
　　「使用者識別ハッシュ値」
　と同じ値（DWHと同じ方法でハッシュ化）

Confidential / ©2024 SoftBank Corp

Appendix

CONFIDENTIAL | ©2024 SoftBank Corp.

CDO室確認結果

11/8追加

契約者識別ハッシュ値のLY-Visでの利用に問題なし

相談番号：ISC-18253
相談概要：契約者識別ハッシュ値の情報区分とLY-Visでの利用

＜CDO室回答＞

- 情報区分
  契約者識別ハッシュ値はSBKK内にて個人情報（識別子含む）と紐づきを有しており、
  個人情報に該当する識別子（極秘B 個人情報）です。

- LY-Visでの利用
  LY-Visでのハッシュ値参照およびそのためにNFAでハッシュ値生成する事柄についてはCDO室として指摘事項ございません。

Confidential / ©2024 SoftBank Corp

フロントでなくNFA側で対応を希望

11/8追加

フロントでなくNFA側で対応を入れたい理由

フロントからの連携になると、過去データがハッシュ化されていないという事態になる。
重複申込の分析には過去分のデータもハッシュ化されている必要がある。
それに対して、NFA側でViewを作成するなど参照時にハッシュ化する方式なら、
過去分のデータもハッシュ化の対象となり要件を満たせる。

ちなみに、フロントから連携する方式だと、
- 開発範囲がフロントの広範囲（YM-OLS、LM-OLS、不備修正サイト）
- フロント→NFAのインターフェースの変更
- NFA側にハッシュ値を格納するテーブルorカラムを追加
- 大規模な試験
- 過去データのハッシュ化作業

など、影響範囲が大きくなるので避けたい。

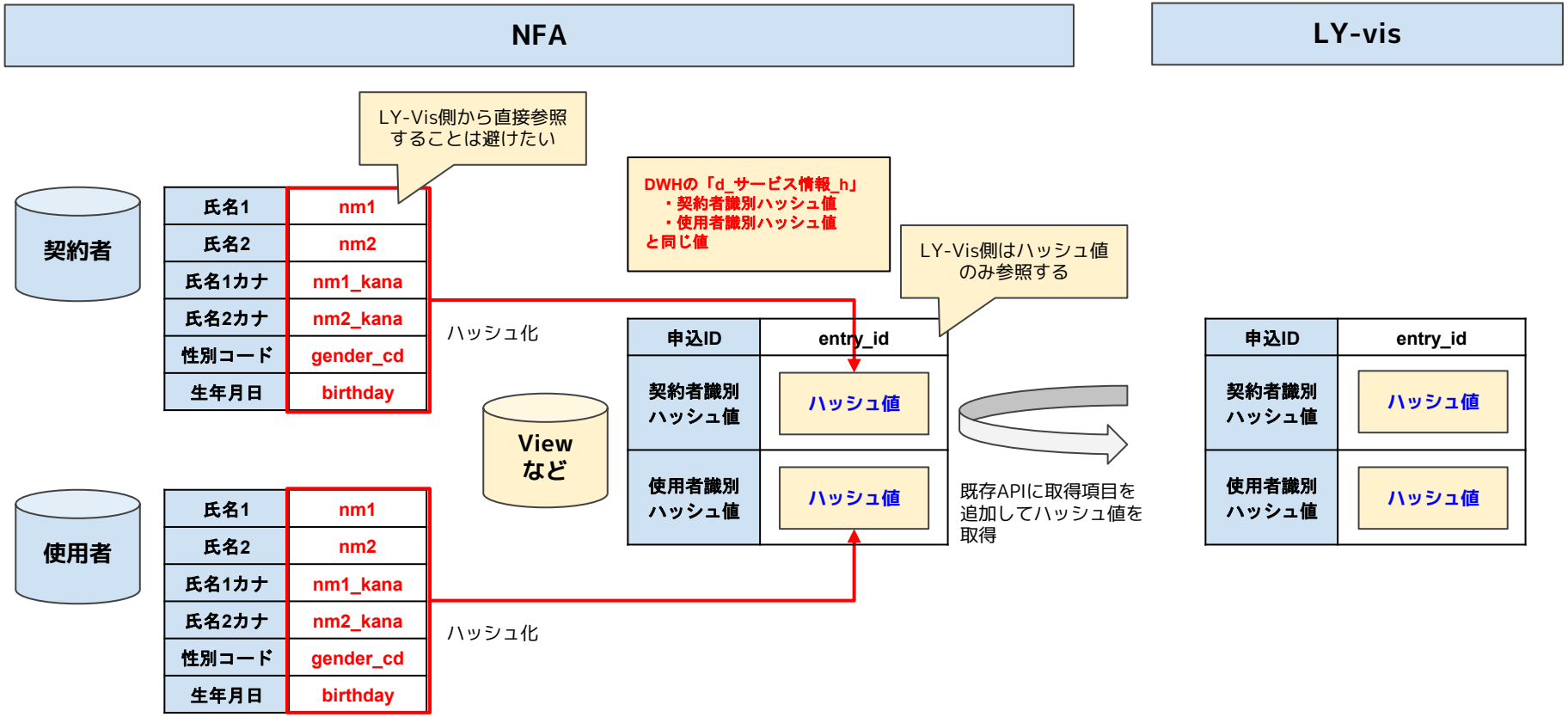
Confidential / ©2024 SoftBank Corp

YM

LINEMO

イメージ

11/8 編集



Confidential / ©2024 SoftBank Corp

End of File

CONFIDENTIAL | ©2024 SoftBank Corp.